

OPTIMASI FORMULA *PEEL-OFF* EKSTRAK ETANOL 70% BUNGA ROSELA (*Hibiscus Sabdariffa* L.) DENGAN KOMBINASI CARBOMER DAN POLIVINIL ALKOHOL

Nurista Dida Ayuningtyas*, Agustina Putri Pitarisa Sudarsono., Azizah Yuka Hapsari
D III FARMASI, AKADEMI FARMASI NUSAPUTERA
nuristad@gmail.com-085641253565

Abstrak

Hibiscus sabdariffa L. dikenal dengan nama bunga Rosela merupakan tanaman yang banyak ditemukan di Indonesia dan memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Kandungan polifenol yang tinggi pada bunga Rosela telah banyak dimanfaatkan sebagai antioksidan untuk menangkal radikal bebas. Pada penelitian akan dilakukan optimasi masker peel off menggunakan design of experiment 7.0.0 metode simplex latice design dengan membandingkan polimer carbomer dan polivinil alkohol. Pengujian masker peel off yang dilakukan yaitu uji organoleptis, homogenitas, daya sebar, daya lekat, pH, dan uji viskositas. Persamaan hasil uji yang diperoleh dapat digunakan untuk melihat persamaan hubungan antara komposisi polimer dengan hasil uji. Formula optimum diperoleh berdasarkan analisis software design of experiment 7.0.0. Hasil uji organoleptis yang diperoleh dari run 1-13 berbentuk semi padat dan berwarna merah kecoklatan. Peel-off yang terbentuk homogen dengan nilai daya sebar 14,14-24,93 cm², memiliki daya lekat dalam range 12,47–36,41 detik, nilai pH berkisar 4,213-4,88, viskositas 120 –250 dPas, hasil uji responden diperoleh antara 18,25-19,10 dan uji waktu pengeringan peeloff 6,02-11,30 detik. Formula optimum peel off ekstrak etanol 70% bunga Rosela diperoleh dengan kombinasi carbomer dan PVA 1 : 4 %.

Kata kunci : Rosela, peel-off, PVA, carbomer, simplex latice design

PENDAHULUAN

Proses penuaan terjadi secara alamiah pada kulit, jaringan, otot, dan struktur wajah manusia. Perubahan struktur kulit dapat disebabkan oleh faktor intrinsik dan ekstrinsik. Faktor intrinsik yang berpengaruh secara umum yaitu hormon dan proses biokimia yang perubahannya bersifat *irreversible* pada jaringan kulit. Sedangkan faktor ekstrinsik yang berpengaruh yaitu lingkungan, radiasi sinar ultraviolet (UV) yang mengakibatkan kerusakan kulit dan perubahan integritas kulit (Sadick dkk., 2009). Faktor lain yang memengaruhi perubahan struktur dan fisiologi kulit yaitu terpaparnya kulit dengan sinar matahari (Ganceviciene dkk., 2012).

Ahli dermatologi melihat peluang pentingnya suplemen yang digunakan pada saat mulai timbul tanda-tanda penuaan, mencegah dan mengobati penyakit yang terjadi pada kulit, dapat juga digunakan untuk pengobatan kanker kulit, mencegah penuaan kulit dengan pengobatan yang bersifat lokal maupun sistemik. Strategi pengobatan untuk mencegah penuaan kulit beraneka ragam mulai dari kosmetik yang digunakan untuk keseharian, diantaranya seperti *sun protection*. Terapi yang bersifat topikal dengan menggunakan obat dapat digunakan antioksidan dan senyawa yang dapat meregulasi sel. *Chemical peelings*, *radiofrequency*, dan *intense pulsed light* merupakan berbagai macam tindakan yang

dapat dilakukan untuk mengatasi penuaan pada kulit (Ganceviciene dkk., 2012).

Kulit dapat dilindungi dengan penggunaan kosmetik yang digunakan pada wajah. Bentuk sediaan yang dapat digunakan antara lain krim, *lotion*, *face mask* atau disebut juga *peel off mask*. *Peel off mask* dapat digunakan untuk pengobatan kulit wajah yang memiliki masalah seperti keriput, penuaan, jerawat, dan juga dapat digunakan untuk menutup pori (Darsika dkk., 2015). Penyakit kulit dapat diatasi dengan penggunaan *cosmetic* yang berasal dari herbal maupun sintetik. *Cosmetic* sintetik dapat mengakibatkan efek samping dan dapat menyebabkan kerusakan sel kulit yang alami.

Hibiscus sabdariffa L. yang dikenal juga sebagai Rosela merupakan familia *malvaceae*. Tanaman ini berasal dari Afrika dan tumbuh di daerah tropis dan sub tropis. (Borrás-Linares dkk., 2015a). Kandungan kimia kelopak bunga Rosela yaitu asam organik, antosianin, flavonoid, dan asam fenolat (Da-Costa-Rocha dkk., 2014). *Hibiscus sabdariffa* L. merupakan tanaman dengan kandungan polifenol yang tinggi. *L-ascorbic*, *arachidic*, *citric*, *stearic*, asam malat, pektin, polisterol dan polifenol merupakan kandungan kimia yang terdapat dalam bunga Rosela. Kandungan kimia inilah yang dimanfaatkan sebagai antioksidan (Guardiola dan Mach, 2014).

Peel off mask penggunaannya pada wajah memiliki konsistensi seperti krim yang setelah kering akan memiliki efek mengeras atau mengeratkan kulit. Lapisan tipis yang diberikan pada kulit yang berfungsi sebagai *barrier* dan mencegah penetrasi kotoran kedalam kulit, juga dapat digunakan untuk menghilangkan kotoran pada permukaan kulit. Penggunaannya dapat memberikan kesan segar dan bersih yang disebabkan karena reaksi *cleansing action* (Darsika dkk., 2015). Pada penelitian ini akan dilakukan optimasi pembuatan sediaan *peel off* dari bunga Rosela dengan mengoptimasi penggunaan PVA dan Carbopol sebagai basis menggunakan *software design of experimental 7.0.0*.

METODE PENELITIAN

Bahan :

Bunga Rosela merah (*Hibiscus sabdariffa* L.), akua dest, asam sitrat, etanol 70% (*Brataco*), glycerol (*Brataco*), polivinil alkohol (*Brataco*), carbomer (*Brataco*), TEA (*Brataco*), metil paraben (*Brataco*), *essens* (*Brataco*), dan dapar fosfat.

Alat :

Rotary evaporator, timbangan digital (*Ohaus*), mikropipet (*Boeco*), alat-alat gelas (*Pyrex*), *magnetic stirrer*, pH meter (*Mettler Toplerdo*), Viskosimeter (*Rion*).

Metode Ekstraksi

Bunga Rosela merah yang telah dikeringkan diekstraksi dengan cara remaserasi. Bunga Rosela ditimbang sebanyak 500 gram dimaserasi dengan etanol 70% sampai merendam simplisia sebanyak 2 liter dan dilakukan remaserasi selama 5 hari sampai larutan bening. Larutan hasil ekstraksi kemudian dipekatkan dengan menggunakan *rotary evaporator*.

Karakterisasi Ekstrak

Karakterisasi ekstrak meliputi uji organoleptis (bentuk, bau, warna, dan rasa ekstrak). Pengujian pH ekstrak dengan cara larutan ekstrak 1% dalam akua dest diukur pH ekstrak dengan pH meter yang sudah dikalibrasi. Uji viskositas ekstrak dengan menggunakan viskosimeter Rion untuk mengukur kekentalan ekstrak.

Optimasi Formula Peel Off

Optimasi formula *peel off* ekstrak etanol 70% bunga Rosela menggunakan *software design expert 7.0.0* metode yang digunakan *Simplex Lattice Design* dengan 2 komponen yang dioptimasi yaitu Carbomer dan PVA dan respon yang digunakan yaitu daya sebar, daya lekat, pH, viskositas, waktu pengeringan dan uji responden

Tabel 1. Formula *Peel-Off* Ekstrak Etanol 70% Bunga Rosela

Nama Bahan	Konsentrasi
Ekstrak etanol 70% bunga Rosela	15 mg/mL
Carbomer	1– 2 %
PVA	3 – 5 %
TEA	2 %
Glycerol	20 %
Metil paraben	0, 2 %
Essens	q.s
Dapar sitrat pH (4,98)	Ad 30 mL

Tabel 2. Optimasi Proporsi Carbomer dan PVA

Run	Carbomer (%)	PVA (%)
1	1	3,5
2	1	4
3	2	3
4	2	3
5	2	3
6	1	4
7	1,5	3,5
8	1,5	3,5
9	1,25	3,75
10	1	4
11	1,75	3,25
12	2	3
13	1	4

Evaluasi Sediaan

1. Organoleptis
Pengujian meliputi bentuk, warna, dan bau
2. Homogenitas
Sediaan dioleskan pada objek gelas dan dilihat distribusi partikelnya.
3. Daya sebar
0,5 gram sediaan dioleskan pada dua lempeng kaca kemudian diberikan beban sebesar 50 gram–200 gram, setelah 1 menit diukur luas area penyebaran sediaan.
4. Daya lekat
0,5 gram sediaan dioleskan pada objek gelas alat daya lekat dan diberi beban seberat 1 kg kemudian didiamkan selama 1 menit. Setelah 1 menit tuas dilepaskan dan dicatat waktu kedua objek gelas terlepas.

5. Uji pH
Sediaan dibuat konsentrasi 1% dalam akua dest dan dilakukan pengukuran pH menggunakan pH meter yang sudah dikalibrasi dengan dapar pH Phospat.
6. Viskositas
Viskositas sediaan diukur dengan menggunakan viskosimeter rion menggunakan *spedel* 2.
7. Uji Waktu Pengeringan
0,5 gram sediaan dioleskan di objek gelas dan diamati berapa lama waktu yang dibutuhkan sediaan untuk mengering dan dapat dikelupas.
8. Uji Responden
Uji responden dilakukan terhadap 20 orang yang dipilih secara acak yang meliputi pengamatan warna dan homogenitas, rasa sediaan setelah dioles, waktu pengeringan, tidak menimbulkan iritasi, dan kemudahan dicuci air.

Verifikasi Formula

Respon yang digunakan untuk formula optimum yaitu daya sebar, daya lekat dan viskositas. Formula yang dipilih dari *software* kemudian dilakukan formulasi dengan replikasi sebanyak 3 kali dan dilakukan evaluasi dari masing-masing replikasi. Hasil evaluasi replikasi sediaan formula optimum dianalisis dengan menggunakan *software OpenStat* untuk melihat perbedaan tiap replikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses remaserasi ekstrak etanol 70% Bunga Rosela menghasilkan ekstrak dengan rendemen sebesar 46,01%. Rendemen yang cukup tinggi pada ekstrak disebabkan karena proses remaserasi dimana senyawa aktif akan selalu ditarik oleh pelarut yang baru sehingga tidak terjadi kejenuhan senyawa dalam pelarut. Banyaknya rendemen ekstrak yang diperoleh menandakan banyaknya zat aktif flavonoid, antosianin dan asam organik (Da-Costa-Rocha dkk., 2014). Karakteristik ekstrak sebagai berikut :

Tabel 3. Karakterisasi Ekstrak Etanol Bunga Rosela Merah

Uji	Hasil
Warna	Merah Kecoklatan
Bentuk	Semi padat
Bau	Aromatis
Homogenitas	Homogen

pH ekstrak etanol 70% Bunga Rosela yang cukup asam disebabkan karena kandungan asam organik dari ekstrak (Da-Costa-Rocha dkk., 2014).

Pada pembuatan formula *peel-off* dilakukan optimasi *gelling agent* yaitu Carbopol dan PVA merupakan polimer sintetis yang banyak digunakan dalam pembuatan gel (Rowe dkk., 2009). Kedua polimer ini dioptimasi untuk melihat pengaruh polimer terhadap sifat fisik *peel off* yang terbentuk. Carbomer merupakan polimer yang dapat mengembangkan membentuk gel pada pH yang cukup basa, sehingga pada pembuatan sediaan dibutuhkan *alkalizing agent* seperti trietanolamin untuk membantu pengembangan dari polimer carbopol.

Glycerol pada formula digunakan sebagai emolien dan metil paraben digunakan sebagai pengawet dalam sediaan *peel off* (Rowe dkk., 2009). Pelarut yang digunakan dalam sediaan yaitu dapar sitrat dengan pH 4,98. pH ini digunakan supaya sediaan memiliki pH yang cocok dengan pH kulit wajah sebesar 4-6 (Schreml dkk., 2014). pH yang asam juga akan menjaga stabilitas pH ekstrak etanol 70% Bunga Rosela.

Hasil uji organoleptis sediaan masker *peel off* ekstrak etanol 70% Bunga Rosela run 1-13 dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Uji Organoleptis dan Homogenitas Peel Off Ekstrak Etanol 70% Bunga Rosela

Uji	Karakterisasi
Organoleptis meliputi : Warna, bau dan rasa	Merah kecoklatan, khas, dan berasa asam
pH	1,51
Viskositas	40 mPs

Uji daya sebar dilakukan untuk mengetahui penyebaran dari sediaan *peel off*. Hasil uji daya sebar dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Daya Sebar Masker Peel Off Ekstrak Etanol 70% Bunga Rosela

Run	Luas rata-rata (cm ²)
1	14,30
2	17,66
3	24,64
4	24,93
5	23,84
6	17,30
7	14,14
8	14,70
9	15,38
10	15,91
11	15,16
12	24,20
13	16,15

Hasil analisis ANOVA menggunakan *software Design expert 7.0.0* model yang disarankan yaitu *linier mixture* dengan nilai signifikansi ($<0,0001$) $< 0,05$ yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara hasil sediaan dari run 1-13. Persamaan matematika yang menghubungkan faktor polimer dan respon daya sebar dapat dilihat pada persamaan 1.

$$Y = 24,37 (A) + 16,72 (B) - 25,56 (AB) - 21,57(AB)(A-B).....(1)$$

Dimana Y adalah respon daya sebar, A adalah proporsi Carbomer, dan B adalah Proporsi PVA.

Persamaan 1 dapat diartikan masing-masing polimer Carbomer dan PVA meningkatkan luas area penyebaran *peel off*, sedangkan jika kedua polimer dikombinasikan akan menyebabkan penurunan luas area penyebaran.

Uji daya lekat digunakan untuk mengetahui lama melekat masker *peel off* di

permukaan kulit. Hasil uji daya lekat dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Uji Daya Lekat *Peel Off* Ekstrak Etanol 70% Bunga Rosela

Run	Rata-rata daya lekat (detik)
1	36,41
2	35,11
3	14,61
4	12,66
5	12,47
6	31,99
7	31,20
8	32,07
9	34,95
10	34,46
11	32,37
12	12,65
13	33,45

Hasil analisis ANOVA uji daya lekat menggunakan *software Design expert 7.0.0* model yang disarankan yaitu *linier mixture* dengan nilai signifikansi ($<0,0001$) $< 0,05$ yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara hasil sediaan dari *run 1-13*. Persamaan matematika yang menggambarkan hubungan polimer dan daya lekat dapat dilihat pada persamaan 2.

$$Y = 13,23 (A) + 33,88 (B) + 42,84 (AB) + 41,32 (AB)(A-B).....(2)$$

Dimana Y adalah respon daya lekat, A adalah proporsi Carbomer, dan B adalah Proporsi PVA.

Uji pH digunakan untuk mengetahui pH sediaan. pH sediaan yang sesuai dengan sediaan masker *peel off* untuk kulit wajah yaitu berkisar 4-6 (Schreml dkk., 2014). Hasil uji pH sediaan dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Hasil Uji pH *Peel Off* Ekstrak Etanol 70% Bunga Rosela

Run	pH rata-rata
1	4,603
2	4,667
3	4,643
4	4,637
5	4,213
6	4,217
7	4,880
8	4,770
9	4,597
10	4,613
11	4,613
12	4,590
13	4,447

Nilai pH pada tiap formula dipengaruhi oleh masing-masing komponen dalam masker *peel off*. Komponen yang paling berperan yaitu ekstrak etanol bunga Rosela dan polimer yang digunakan. Ekstrak etanol bunga Rosela merah memiliki pH yang cukup asam yaitu 1,51. Polimer PVA memiliki pH 4,5-6,5 dan carbomer memiliki pH yang cukup asam yaitu 2,7-3,5 dalam larutan air 0,5% (Rowe C dan Sheskey J, 2006). Setelah dilakukan formulasi pH sediaan akhir yang diperoleh 4,213-4,667.

Hasil analisis ANOVA uji pH menggunakan *software Design expert 7.0.0* model yang disarankan yaitu *linier mixture* dengan nilai signifikansi 0,1725 ($> 0,05$) yang berarti tidak terdapat perbedaan signifikan antara hasil sediaan dari *run 1-13*. Persamaan matematika yang menggambarkan hubungan polimer dan uji pH dapat dilihat pada persamaan 3.

$$Y = 4,52 (A) + 4,48 (B) + 0,88 (AB)(3)$$

Dimana Y adalah respon pH, A adalah proporsi Carbomer, dan B adalah Proporsi PVA. Berdasarkan persamaan diatas masing-masing polimer ataupun kombinasi kedua polimer berpengaruh positif dalam peningkatan nilai pH.

Uji viskositas dilakukan untuk mengetahui tingkat kekentalan dari sediaan.

Hasil uji viskositas *peel off* dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8. Hasil Uji Viskositas *Peel Off* Ekstrak Etanol 70% Bunga Rosela

Run	Rata-rata viskositas (dPas)
1	240
2	250
3	140
4	160
5	100
6	240
7	210
8	240
9	200
10	240
11	210
12	120
13	250

Hasil analisis ANOVA uji viskositas menggunakan *software Design expert 7.0.0* model yang disarankan yaitu *linier mixture* dengan nilai signifikansi ($<0,0001$) $< 0,05$ yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara hasil sediaan dari *run 1-13*. Persamaan matematika yang menggambarkan hubungan polimer dan uji viskositas dapat dilihat pada persamaan 4.

$$Y = 129,35 (A) + 244,35 (B) + 151,91 (AB) + 360,00 (AB)(A-B) \dots \dots \dots (4)$$

Dimana Y adalah respon uji viskositas, A adalah proporsi Carbomer, dan B adalah Proporsi PVA.

Uji responden dilakukan untuk mengetahui tingkat kesukaan responden terhadap sediaan *peel off*. Hasil uji responden dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9. Hasil Uji Responden *Peel Off* Ekstrak Etanol 70% Bunga Rosela

Run	Skor Uji Responden
1	19,00
2	18,65
3	18,65
4	18,30
5	18,25
6	18,50
7	18,55
8	18,50
9	19,40
10	19,70
11	18,75
12	19,05
13	19,10

Hasil analisis ANOVA uji responden menggunakan *software Design expert 7.0.0* model yang disarankan yaitu *linier mixture* dengan nilai signifikansi ($0,1070$) $> 0,05$ yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tiap formula. Persamaan matematika yang menggambarkan hubungan faktor polimer dengan respon responden dapat dilihat pada persamaan 5.

$$Y = 18,53 (A) + 19,04 (B) \dots \dots \dots (5)$$

Dimana Y adalah respon uji viskositas, A adalah proporsi Carbomer, dan B adalah Proporsi PVA. Berdasarkan persamaan 5 dapat diartikan masing-masing polimer memberikan pengaruh positif dalam peningkatan kesukaan responden terhadap hasil *peel off*.

Uji waktu pengeringan digunakan untuk mengetahui berapa lama *peel off* mengering setelah diaplikasikan di bagian kulit wajah. Hasil uji waktu pengeringan dapat dilihat pada tabel 10.

**Tabel 10. Hasil Uji Waktu Pengeringan
Peel Off Ekstrak Etanol 70% Bunga
Rosela**

Run	LamaWaktu Pengeringan (menit)
1	8,36
2	6,02
3	11,13
4	11,20
5	11,31
6	6,15
7	8,43
8	8,40
9	9,14
10	6,07
11	10,10
12	11,30
13	6,30

Pada *run* 2 menunjukkan waktu pengeringan yang lebih cepat dibandingkan yang lainnya. Hal ini disebabkan karenapengaruh polimer. Pada *run* 2, 10, dan 13 proporsi polimer PVA lebih tinggi dibandingkan dengan carbopol, sehingga dapat disimpulkan bahwa PVA menyebabkan sediaan *peel off* lebih cepat mengering setelah digunakan.

Hasil analisis ANOVA dengan menggunakan *design expert 7.0.0* menunjukkan tidak adanya perbedaan signifikan antar tiap formula dengan nilai signifikansi $<0,0001$ ($<0,05$). Persamaan matematika yang menggambarkan hubungan faktor polimer dengan respon waktu pengeringan dapat dilihat pada persamaan 6.

$$Y = 11,29 (A) + 6,19 (B) + 0,30 (AB) + 8,48 (AB)(A-B).....(6)$$

Berdasarkan persamaan 6 diperoleh bahwa masing-masing polimer ataupun kombinasi kedua polimer berpengaruh positif terhadap peningkatan waktu pengeringan.

Penentuan formula optimal dengan menggunakan 3 respon yaitu respon daya sebar, daya lekat dan viskositas. Respon ini

dipilih karena setelah dilakukan uji ANOVA terdapat perbedaan yang signifikan antara tiap *run*. Kriteria respon penentuan formula optimal dapat dilihat pada tabel 11.

**Tabel 11. Kriteria Respon Formula
Optimal**

Respon	Kriteria	Nilai
Daya sebar	<i>In range</i>	16-24 cm ²
Daya lekat	<i>Maximize</i>	13-35 menit
Viskositas	<i>In range</i>	100-250 dPas

Pada respon daya lekat dipilih *maximize* karena diharapkan bahwa sediaan *peel off* memiliki kemampuan melekat yang cukup baik guna mengoptimalkan penyerapan antioksidan pada kulit wajah. Sedangkan untuk respon uji daya sebar dan viskositas dipilih kriteria *in range* dengan harapan sediaan *peel off* yang dihasilkan memenuhi nilai rentang kemudahan saat dituang dan dioleskan. Hasil formula *peel off design expert 7.0.0* diperoleh 3 *run*.

**Tabel 12. Formula Optimal Peel Off
Ekstrak Etanol 70% Bunga Rosela**

Solution	Proporsi %		Desirability
	Carbomer	PVA	
1	1,000	4,000	0,949
2	1,232	3,768	0,899
3	1,769	3,231	0,753

Berdasarkan table 12 *solution* 1 dengan proporsi Carbomer 1 % dan PVA 4% dipilih sebagai formula optimal karena nilai *desirability* yang mendekati 1. Formula tersebut kemudian dibuat dan dilakukan replikasi.



**Gambar 1. Formula Optimal Peel Off
Ekstrak Etanol 70% Bunga Rosela**

Hasil evaluasi formula optimal tiap replikasi dapat dilihat pada tabel 12.

Table 12. Hasil Uji Verifikasi Formula Optimal

Uji	Nilai		p	Kema aknaa n
	Predi ksi	Obser vasi		
Daya sebar (cm ²)	16,72	21,04	0,001	Signifi kan
Daya lekat (detik)	33,88	33,57	0,747	Tidak signifi kan
Viskositas (dPas)	244,35	231,67	0,236	Tidak signifi kan

Verifikasi formula optimal menggunakan uji t dengan *software openstat*. Uji t digunakan untuk membandingkan nilai prediksi dari hasil *design expert 7.0.0* dengan nilai observasi yang diperoleh dari hasil percobaan.

Tabel 13. Hasil Uji t Formula Optimal Sediaan Peel Off

Uji	Replikasi			Rata- rata	RSD
	1	2	3		
Daya sebar (cm ²)	21,25	20,83	21,05	21,04	0,20 8
Daya lekat (detik)	34,86	31,99	33,87	33,57	1,46 0
Viskositas (dPas)	220	250	225	231,67	16,0 73

Berdasarkan data uji t didapatkan hasil bahwa pada uji daya sebar replikasi 1 – 3 terdapat perbedaan yang signifikan, sehingga dapat diartikan bahwa persamaan yang dihasilkan pada uji daya sebar tidak valid. Persamaan matematika pada uji daya lekat dan viskositas dapat dikatakan valid karena diperoleh hasil replikasi 1-3 tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

KESIMPULAN

Kombinasi carbomer dan PVA sebagai basis *gelling agent* pada sediaan *peel off* ekstrak etanol 70% bunga rosela berpengaruh signifikan terhadap daya sebar, daya lekat dan viskositas sediaan. Formula optimal diperoleh pada kombinasi carbomer : PVA (1 : 4 %) dengan hasil *peel off* yang homogen, memiliki daya lekat yang kuat dan mudah diaplikasikan pada kulit.

SARAN

Pada pembuatan sediaan *peel off* sebaiknya dilakukan kontrol pada proses pengadukan dan pencampuran untuk meminimalisir terbentuknya gelembung di dalam sediaan *peel off* yang dihasilkan. Pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan uji stabilitas sediaan *peel off* untuk mengetahui lama waktu ketahanan sediaan *peel off* yang dihasilkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Akademi Farmasi Nusaputera yang telah membiayai penelitian ini sehingga dapat terlaksana dengan baik dan seluruh pihak terkait dimana penulis tidak dapat disebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

Borrás-Linares, I., Fernández-Arroyo, S., Arráez-Roman, D., Palmeros-Suárez, P.A., Del Val-Díaz, R., Andrade-González, I., dkk., 2015b. Characterization of phenolic compounds, anthocyanidin, antioxidant and antimicrobial activity of 25 varieties of Mexican Roselle (*Hibiscus sabdariffa*). *Industrial Crops and Products*, **69**: 385–394.

Da-Costa-Rocha, I., Bonnlaender, B., Sievers, H., Pischel, I., dan Heinrich, M., 2014. Hibiscus sabdariffa L. – A phytochemical and pharmacological review. *Food Chemistry*, **165**: 424–443.

Darsika, C., K.V, S., K, S., Grace Fatima, X., dan Shanmuganathan, S., 2015. Preparation and Evaluation of Herbal Peel Off Face Mask. *American Journal Of Pharmatech Research*, **5**: 123-128

Ganceviciene, R., Liakou, A.I., Theodoridis, A., Makrantonaki, E., dan Zouboulis, C.C., 2012. Skin anti-aging strategies. *Dermato-endocrinology*, **4**: 308–319.

Guardiola, S. dan Mach, N., 2014. Therapeutic potential of Hibiscus sabdariffa: A review of the scientific evidence. *Endocrinología y Nutrición (English Edition)*, **61**: 274–295.